

Digital College

ENSINO DE HABILIDADES DIGITAIS



Digital
College

Hackathon da Ciência de Dados e GenAI

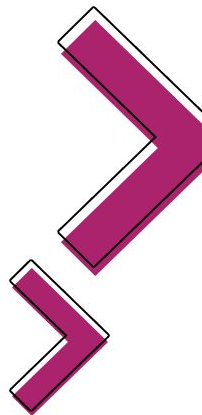
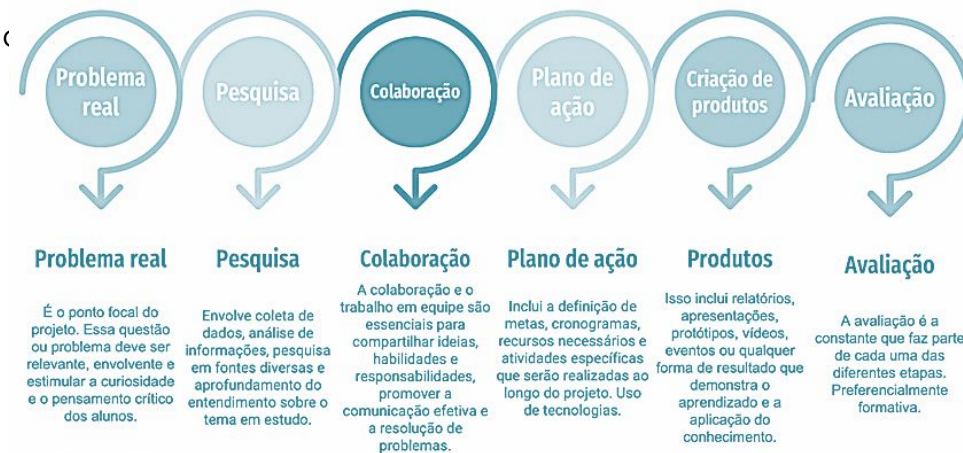
Aula 01

Orientador: MSc. Charles Marques

Hackathon da Ciência de Dados e GenAI

Processo de Avaliação

Clique aqui para a



Hackathon da Ciência de Dados e GenAI

Cronograma

Horário	Módulo	Atividade Principal
00:00 - 01:00	Kickoff e Ideação	Definição do escopo utilizando Design Thinking e matriz de priorização.
01:00 - 02:30	Data Strategy & ETL	Conexão com fontes de dados, limpeza via Spark/Pandas e análise exploratória.
02:30 - 05:00	Core Dev: GenAI & ML	Implementação de LLMs, RAG (Retrieval-Augmented Generation) ou Fine-tuning.
05:00 - 06:30	Frontend & Visualização	Criação do Dashboard (Power BI/Tableau) e interface (Streamlit/Gradio/Dash).
06:30 - 08:00	Refino e Pitch Deck	Storytelling, validação ética e ensaio da apresentação final.



Hackathon da Ciência de Dados e GenAI

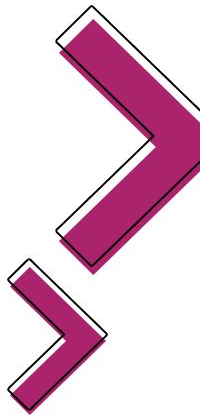
Setup Mental

Provocação:

“IA (generativa) sem dados é só um brinquedo.”

Tópicos:

- Diferença ML tradicional x GenAI
- GenAI agrega valor:
 - automação cognitiva
 - geração de insights
 - interface inteligente



Hackathon da Ciência de Dados e GenAI

Hands-On (Flow)

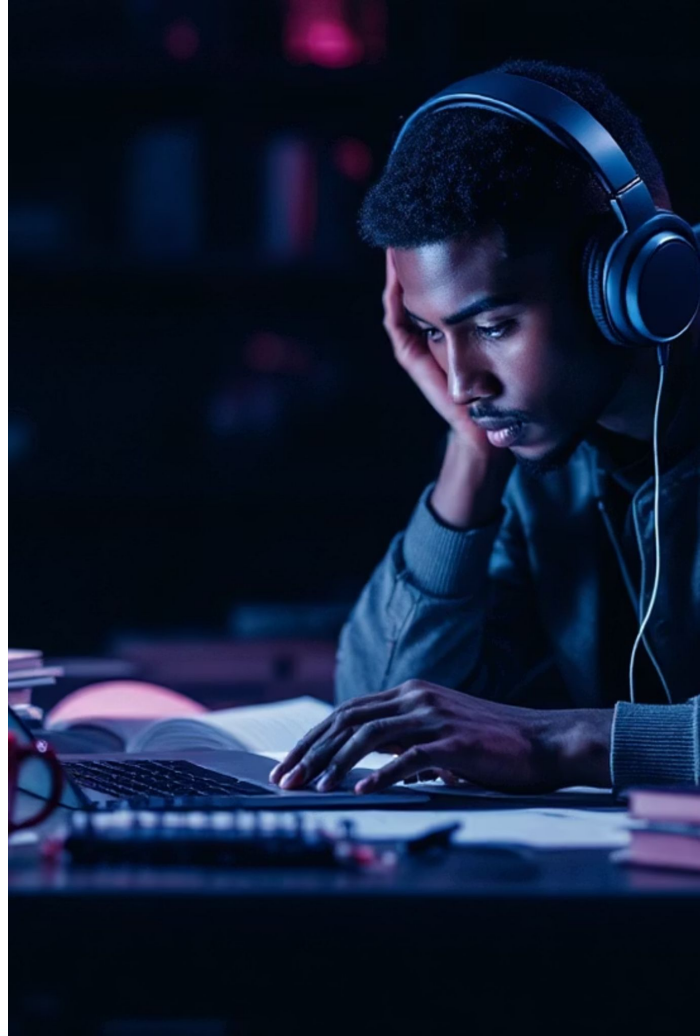
Fluxo prático:

1. Dataset (ex: reclamações, tweets, dados públicos)

- carregar com Pandas

2. Análise básica

- distribuição
- padrões



Hackathon da Ciência de Dados e GenAI

Hands-On (Flow)

Fluxo prático:

3. Enriquecimento com IA generativa / Análise de Dados

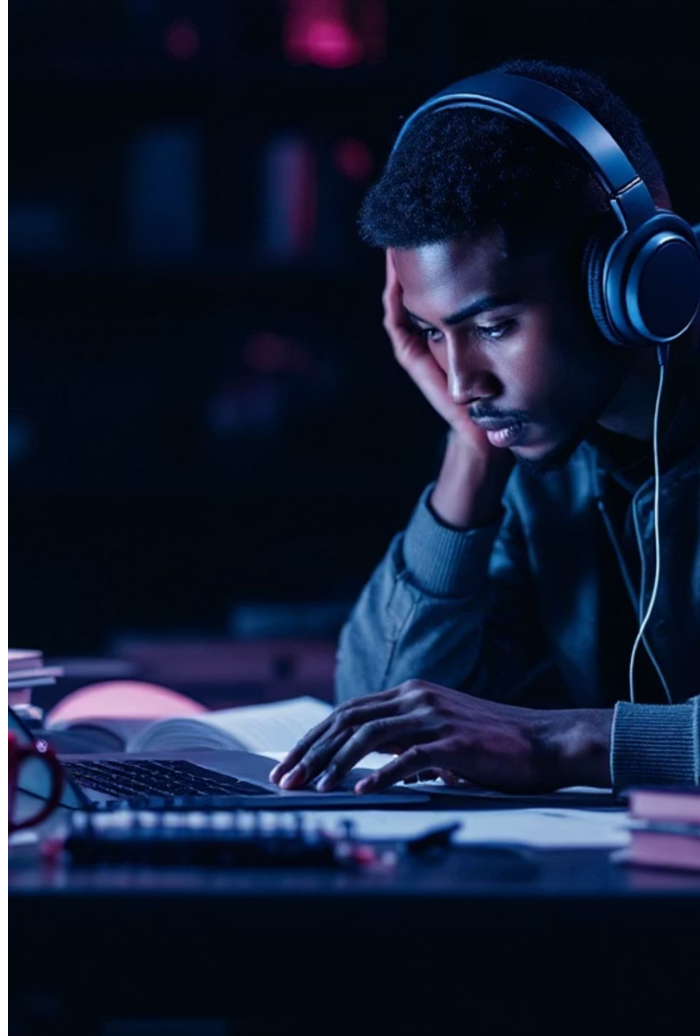
Exemplo:

- classificar sentimentos com LLM
- gerar resumos automáticos
- extrair tópicos

4. Criar um mini produto (MVP)

Ex:

- dashboard + campo de pergunta
- sistema que responde com base nos dados





Hackathon da Ciência de Dados e GenAI

Desafio: "The Ethical Supply Chain Guardian"

Contexto:

Uma multinacional de planos de saúde enfrenta dificuldades em monitorar a conformidade ética e a eficiência de sua cadeia de suprimentos global. Eles possuem terabytes de dados não estruturados (contratos, notícias, relatórios de auditoria em PDF, emails) e dados estruturados (transações SQL, logs de transporte). A solução deve contemplar fraud-detection e auditoria.





Hackathon da Ciência de Dados e GenAI

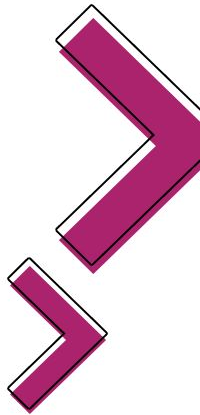
Desafio: "The Ethical Supply Chain Guardian"

Criar um sistema que:

Use IA generativa + análise de dados para apoiar decisões em cenários reais com dados incompletos ou ruidosos.

Entrega:

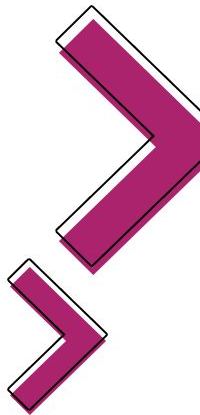
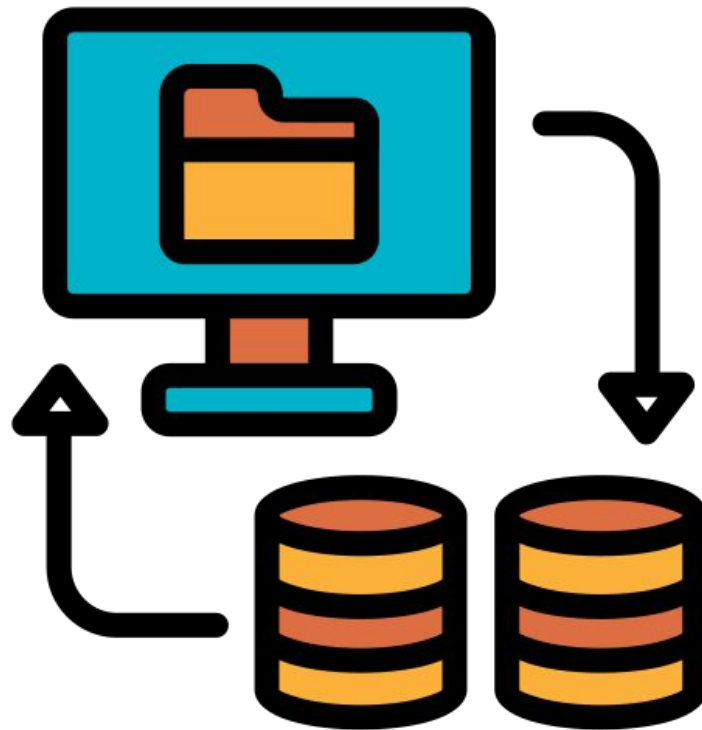
Um produto mínimo que possa ser aplicado no mundo real na análise de fraude.



Hackathon da Ciência de Dados e GenAI

Datasets

- Kaggle
- Outro



Obrigad@!



**Digital
College**

ENSINO DE HABILIDADES DIGITAIS

digitalcollege.com.br • @digitalcollegebr